El movimiento: cinemática

Apuntes · Tema 7 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Magnitudes del movimiento

Definición: conceptos

El movimiento es relativo: depende del sistema de referencia. **Posición** x, **trayectoria**, **desplazamiento** $\Delta x = x - x_0$ (no siempre coincide con la distancia recorrida). **Velocidad media** $v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$; **aceleración** $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$.

2. Movimientos rectilíneos

Clave: MRU y MRUA

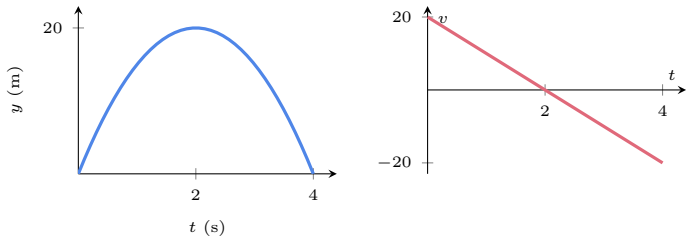
MRU: $x = x_0 + vt$.

MRUA: $v = v_0 + at$ · $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 - v_0^2 = 2a\,\Delta x$.

Caída libre y lanzamiento vertical: MRUA con $a = -g = -9{,}8\ \text{m/s}^2$ (eje hacia arriba).

Ejemplo: lanzamiento vertical

Se lanza una pelota hacia arriba a 20 m/s ($g = 10$). Altura máxima: $0 - 400 = -20\,h \Rightarrow h = 20$ m, en $t = 2$ s; vuelve al punto de partida a los 4 s.



Ojo

En el punto más alto $v = 0$ pero $a = -g$: la aceleración no se anula. Y trabaja siempre en el SI (km/h → m/s).

3. Encuentros

Dos móviles se encuentran cuando están en la **misma posición en el mismo instante**: se escriben sus ecuaciones con el mismo origen y se igualan $x_1(t) = x_2(t)$.

4. Movimiento circular uniforme

Clave: MCU

Ángulo φ (rad) · $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ (rad/s) · **periodo** $T = \frac{2\pi}{\omega}$ · **frecuencia** $f = \frac{1}{T}$ (Hz) · $v = \omega R$ · **aceleración normal** $a_n = \frac{v^2}{R}$ (hacia el centro).

Ejemplo: rpm

Una rueda de 0,3 m de radio a 300 rpm: $\omega = 300 \cdot \frac{2\pi}{60} = 10\pi$ rad/s; $v = 3\pi \approx 9{,}4$ m/s.